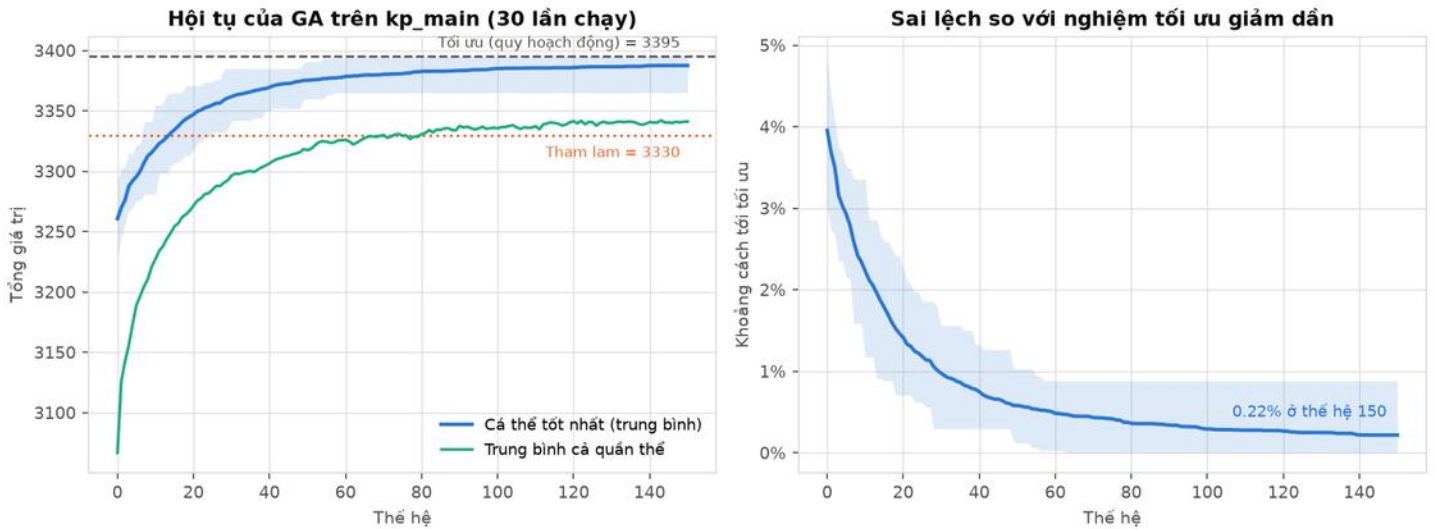
Hình 1. Đường hội tụ qua 150 thế hệ

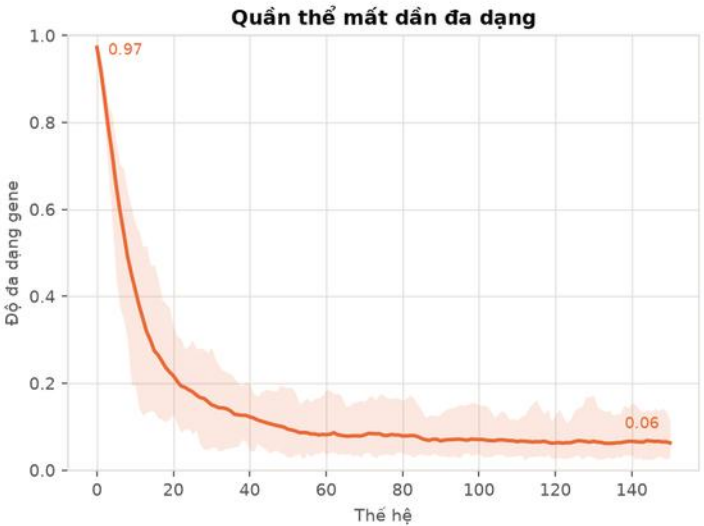
Nguồn: convergence.csv, cột generation, best_value, mean_fitness, gap_percent

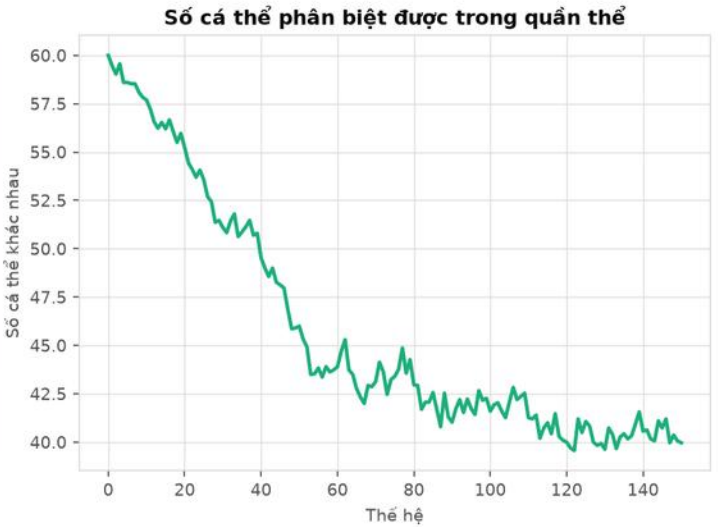


GA vượt mốc tham lam ngay trong khoảng 10 thế hệ đầu rồi cải thiện chậm dần. Đường tốt nhất không bao giờ đi xuống nhờ cơ chế tinh hoa.

Hình 2. Quần thể mất dần đa dạng

Nguồn: convergence.csv, cột diversity, unique

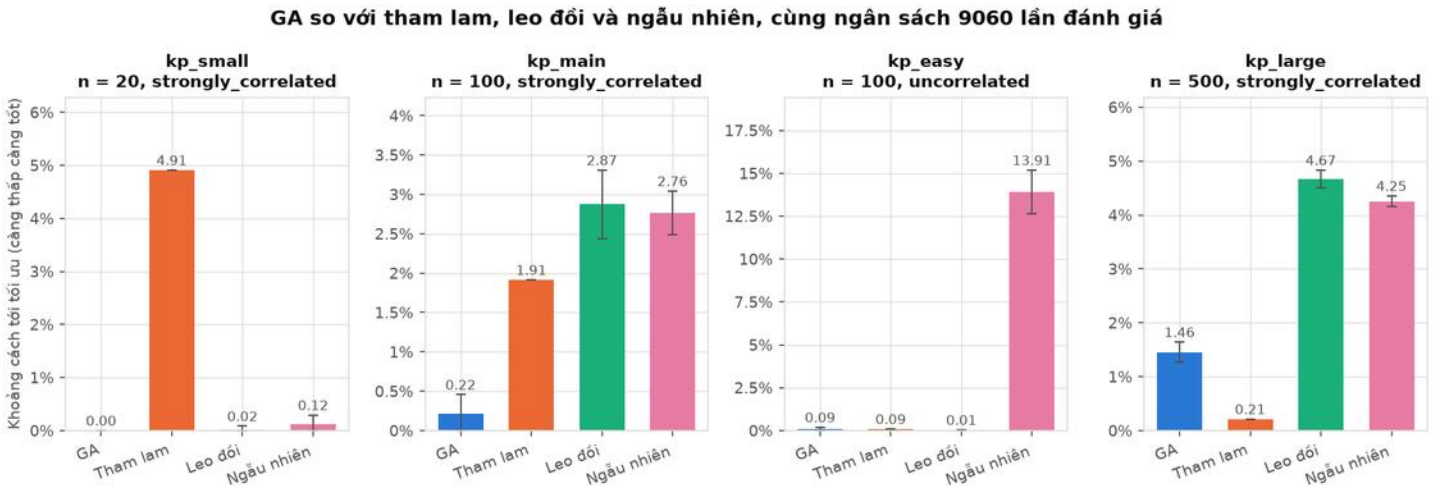




Độ đa dạng gene rơi từ 0.97 xuống dưới 0.10 chỉ sau khoảng 30 thế hệ. Đây là bằng chứng định lượng cho hiện tượng hội tụ sớm.

Hình 3. GA so với tham lam, leo đồi và ngẫu nhiên

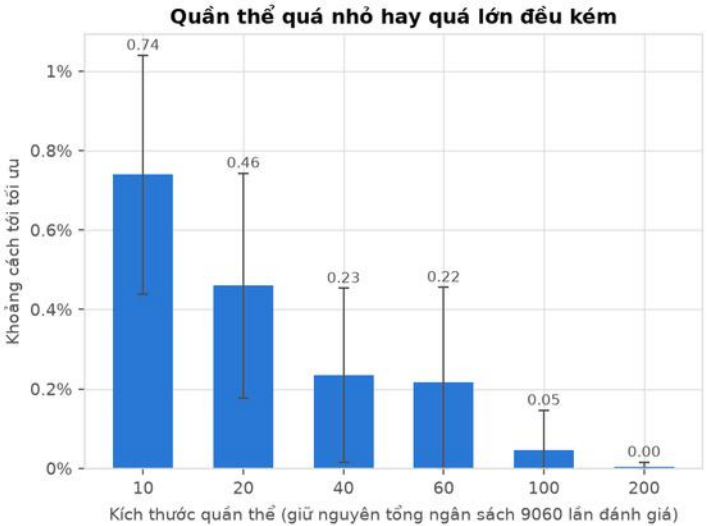
Nguồn: summary_baselines.csv, cột gap_percent_mean và gap_percent_std

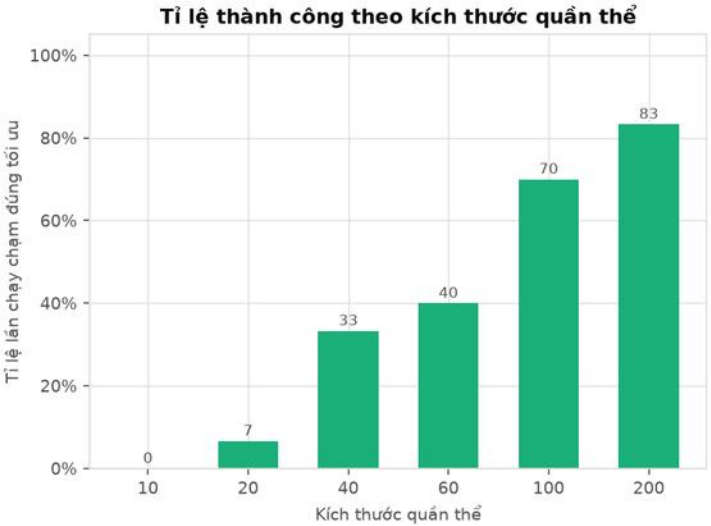


Hình quan trọng nhất của phần kết quả. Cùng ngân sách đánh giá, GA thắng rõ ở lớp dữ liệu khó nhưng thua tham lam ở bài n = 500.

Hình 4. Kích thước quần thể

Nguồn: summary_params.csv lọc experiment = pop_size

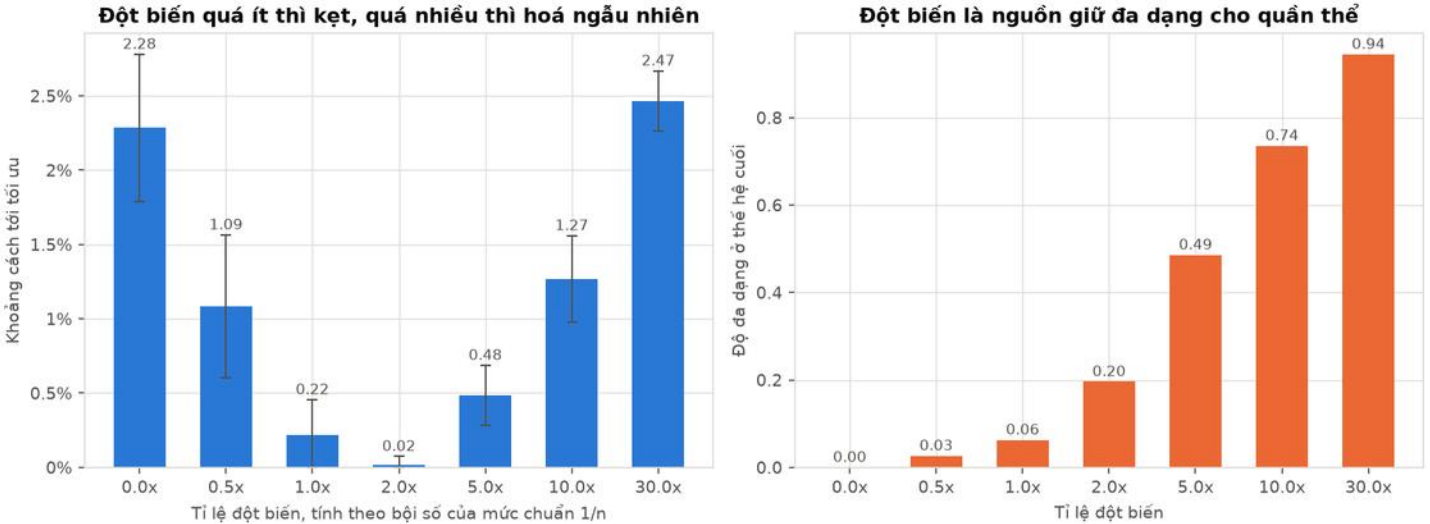




Tổng ngân sách đánh giá được giữ nguyên nên quần thể lớn phải chạy ít thế hệ hơn. Dù vậy quần thể lớn vẫn cho kết quả tốt hơn hẳn.

Hình 5. Tỉ lệ đột biến

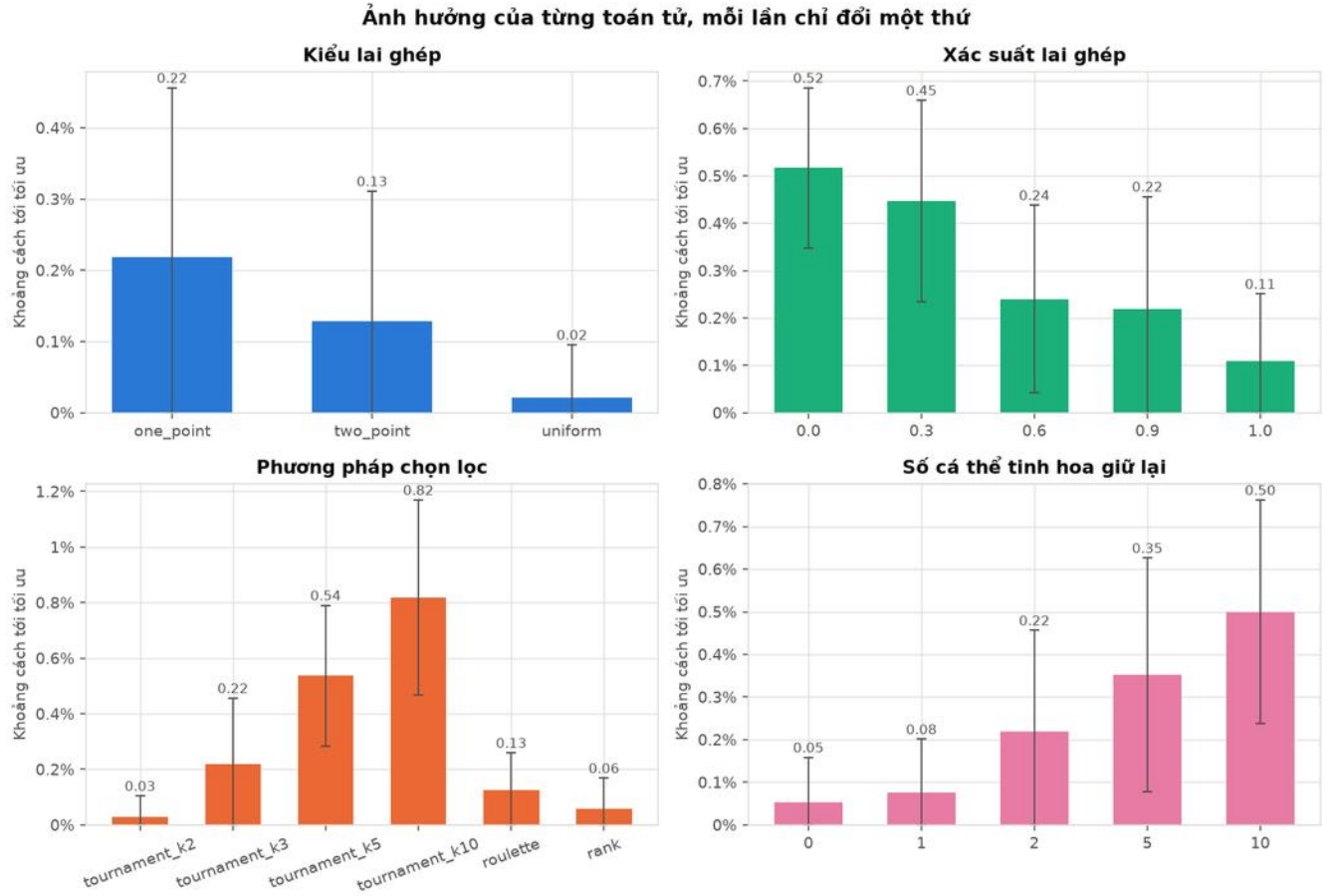
Nguồn: summary_params.csv lọc experiment = mutation_scale



Đường cong hình chữ U. Tắt đột biến thì quần thể cạn đa dạng, đột biến quá mạnh thì GA thoái hoá thành tìm kiếm ngẫu nhiên.

Hình 6. Bốn toán tử của thuật toán

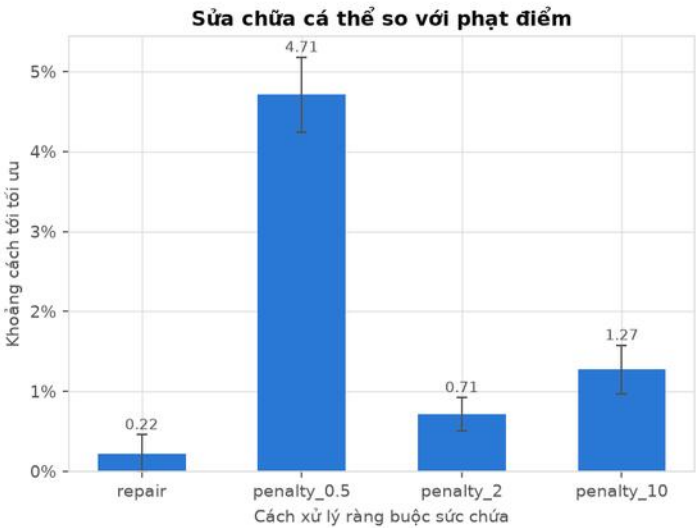
Nguồn: summary_params.csv lọc crossover, p_crossover, selection, elitism

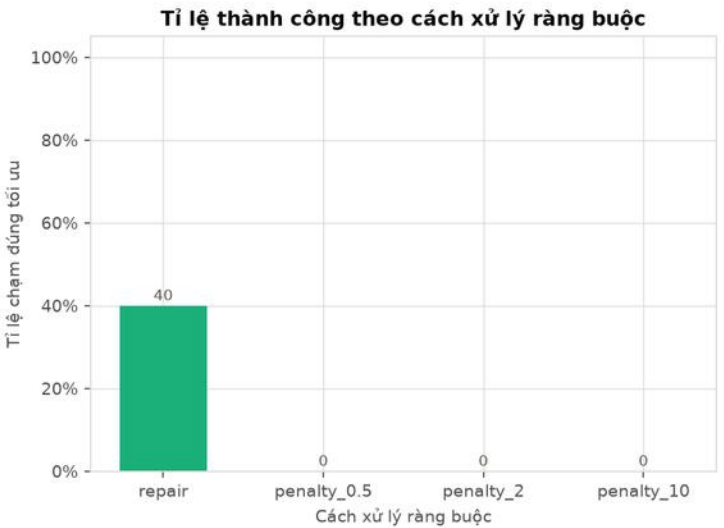


Lai ghép đều tốt nhất vì mã hoá nhị phân của bài cái túi không có liên kết vị trí. Áp lực chọn lọc quá mạnh làm mất đa dạng sớm.

Hình 7. Cách xử lý ràng buộc sức chứa

Nguồn: summary_params.csv lọc experiment = constraint

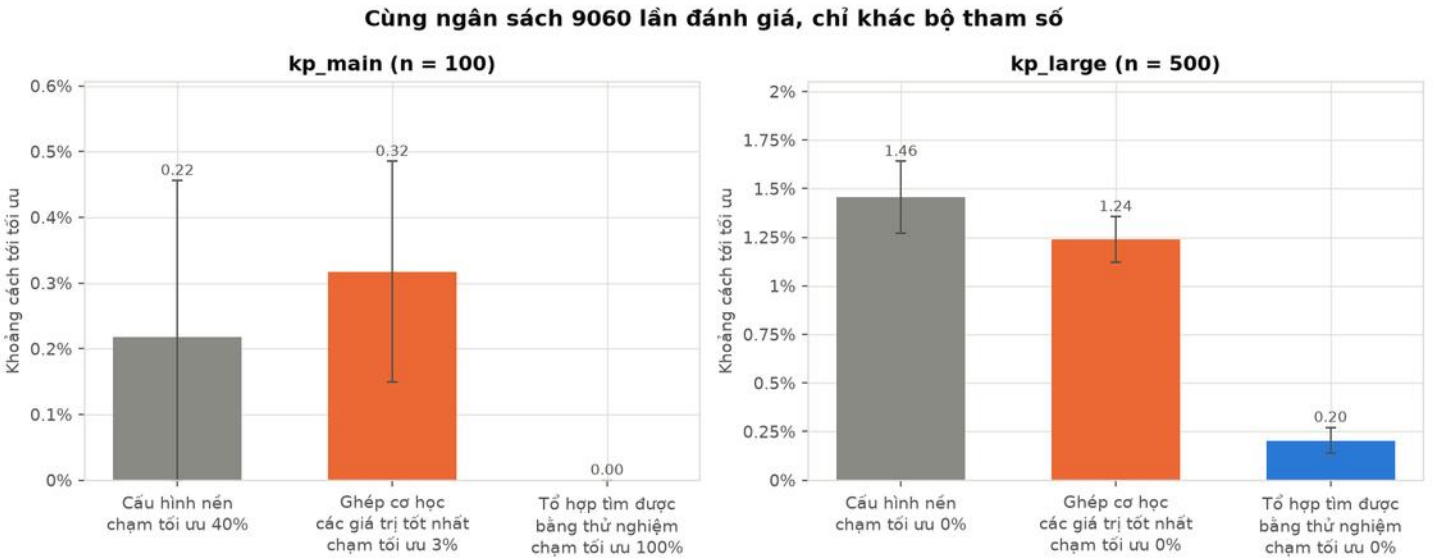




Sửa chữa cá thể tốt hơn phạt điểm. Hệ số phạt quá nhẹ còn kéo cả quần thể trôi ra ngoài vùng hợp lệ.

Hình 8. Ba bộ tham số, cùng một ngân sách

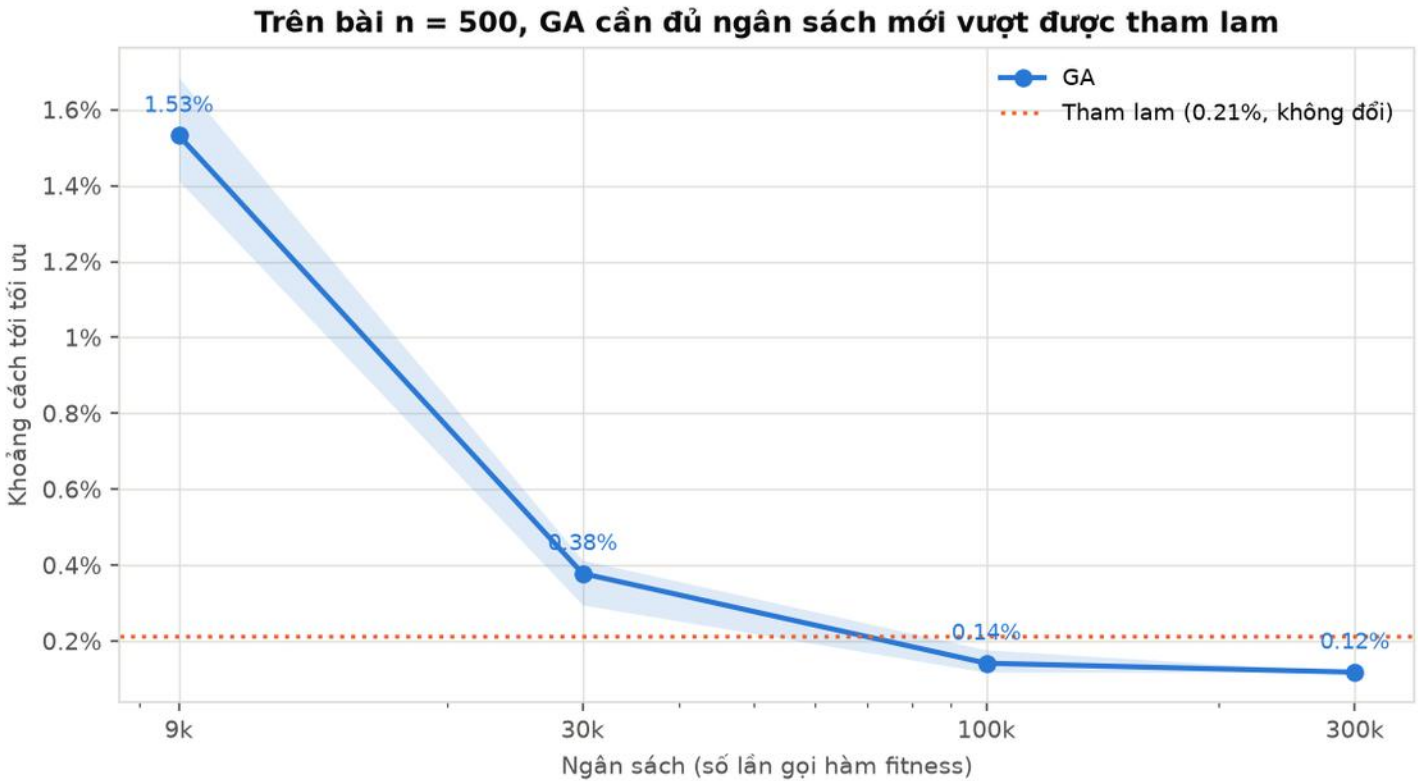
Nguồn: summary_tuned.csv, cột gap_percent_mean, gap_percent_std, success_rate



Ghép cơ học các giá trị tốt nhất của từng tham số lại cho kết quả tệ hơn cả cấu hình nền. Tham số của GA tương tác với nhau, không cộng dồn được.

Hình 9. Tăng ngân sách tính toán trên bài n = 500

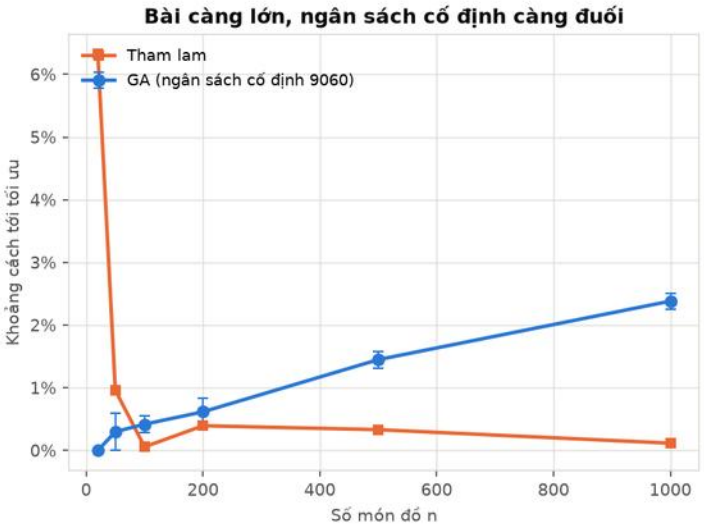
Nguồn: summary_budget.csv và budget.csv

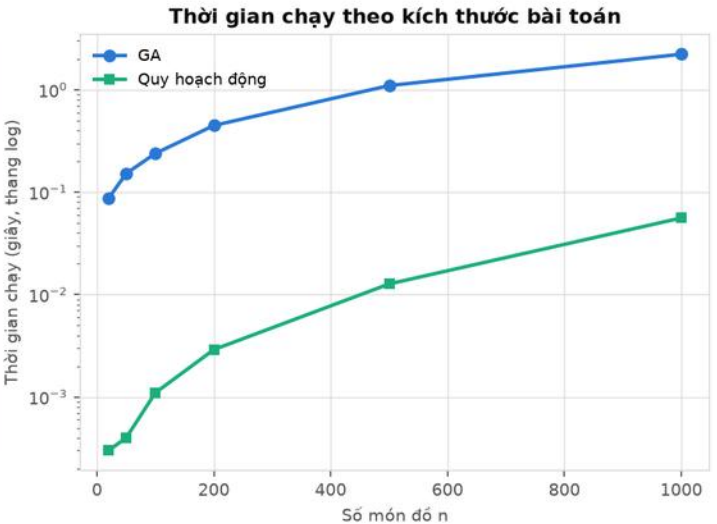


Tham lam đứng yên mãi ở một con số, còn GA cho thêm thời gian là cho nghiệm tốt hơn. Đây là điểm mạnh cốt lõi của thuật toán xấp xỉ.

Hình 10. Khả năng mở rộng theo kích thước bài toán

Nguồn: summary_scalability.csv





Với ngân sách cố định, sai lệch của GA tăng dần theo n. Thời gian chạy tăng tuyến tính theo n.